

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Костюк Дмитрий Иванович

2026-05-08

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

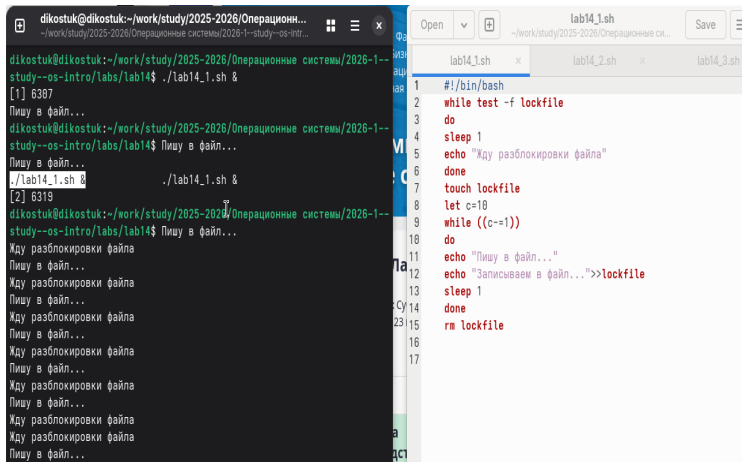
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).



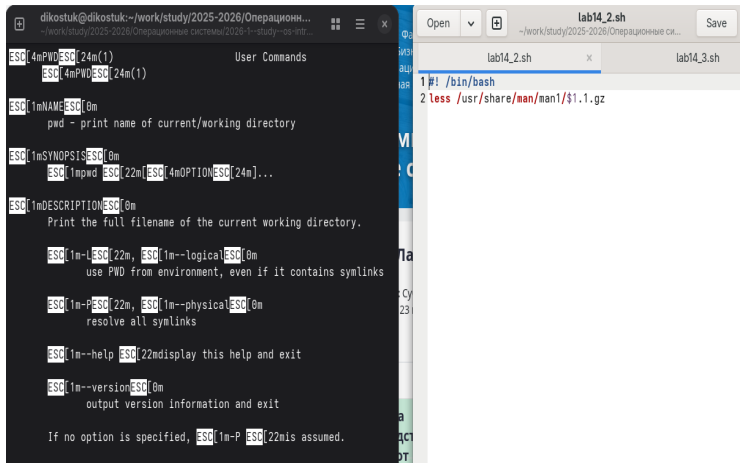
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the script, and it outputs a series of messages: "Пишу в файл...", "Жду разблокировки файла", and "Пишу в файл...". The code editor shows the contents of `lab14_1.sh`, which is a shell script that uses a `while` loop to wait for a file to be unlocked. The script includes a `sleep 1` command, a `touch lockfile` command, and a `rm lockfile` command.

```
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 6307  
Пишу в файл...  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &  
[2] 6319  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh  
1 #!/bin/bash  
2 while test -f lockfile  
3 do  
4     sleep 1  
5     echo "Жду разблокировки файла"  
6 done  
7 touch lockfile  
8 let c=10  
9 while ((c-=1))  
10 do  
11     echo "Пишу в файл..."  
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile  
13     sleep 1  
14 done  
15 rm lockfile  
16  
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the output of a script where each command is followed by its description. The file editor shows the source code of the script, with line numbers and comments.

```
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-11-study-os-11tr...

ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m)...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.
```

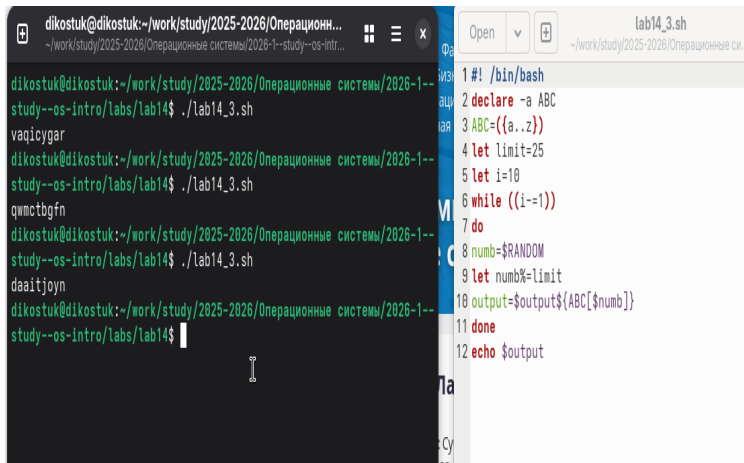
```
lab14_2.sh
~/work/study/2025-2026/Операционные си...
Save

lab14_2.sh x lab14_3.sh

1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн...', and window control icons. The terminal content shows a user running a script multiple times. The code editor on the right has a title bar with 'Open', a dropdown arrow, a plus icon, and the filename 'lab14_3.sh'. The code editor content shows a shell script with 12 lines.

```
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr...  
  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
vaqicygar  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
qwmctbgfn  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
daaitjoyn  
dikostuk@dikostuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash  
2 declare -a ABC  
3 ABC=({a..z})  
4 let limit=25  
5 let i=10  
6 while ((i=1))  
7 do  
8 numb=$RANDOM  
9 let numb%=limit  
10 output=$output${ABC[numb]}  
11 done  
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.